

Valmistuspäivämäärä  
12-marras-2009

Muutettu viimeksi 21-helmi-2023

Muutosnumero 1

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>N-Methyl-2-pyrrolidone</b>                    |
| Cat No. :                 | <b>TS/0182/27SS</b>                              |
| Synonyymit                | 1-Methyl-2-pyrrolidone; N-Methylpyrrolidone; NMP |
| Indeksinro                | 606-021-00-7                                     |
| CAS-nro                   | 872-50-4                                         |
| EY-nro                    | 212-828-1                                        |
| Molekyylikaava            | C5 H9 N O                                        |
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119472430-46                                 |

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot****Yhtiö**

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys /  
yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Sähköpostiosoite**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Häätäpuhelinnumero**

Tel: +44 (0)1509 231166  
Myrkytystietokeskus Avoinna 24 t/vrk  
puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N-Methyl-2-pyrrolidone

Muutettu viimeksi 21-helmi-2023

## 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

### CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

#### Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Ihosityövyttävyyssihoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys  
Lisääntymiselle vaarallinen  
Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 2 (H315)  
Kategoria 2 (H319)  
Kategoria 1B (H360D)  
Kategoria 3 (H335)

#### Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

*Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16*

## 2.2. Merkinnät



**Huomiosana**

**Vaara**

### **Vaaralausekkeet**

H315 - Ärsyttää ihoa  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H360D - Saattaa vaurioittaa sikiötä  
Palava neste

### **Turvausekkeet**

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta  
P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla  
P332 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys  
P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia  
P337 + P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin

### **Lisä-EU-merkinnät**

Vain ammattikäyttöön

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N-Methyl-2-pyrrolidone

Muutettu viimeksi 21-helmi-2023

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa                 | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                       |
|-------------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | 872-50-4 | EEC No. 212-828-1 | 99             | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Aineosa                 | Erityiset pitoisuusrajat (SCL) | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | STOT SE 3 (H335) :: C>=10%     | -        | -                       |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119472430-46 |
|---------------------------|------------------|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Saattaa vaurioittaa sikiötä. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

. Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu, Keskushermosto

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

**Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**  
Tietoja ei saatavissa.

## **5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

Palavat aineet. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojaan lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

### **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Typen oksidit (NO<sub>x</sub>), Peroksidit.

## **5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet**

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### **6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Ei raskaana olevien, hiljattain synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden käyttöön. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti.

### **6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**

Ei saa päästää ympäristöön.

### **6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet.

### **6.4. Viittaukset muihin kohtiin**

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suoja-toimenpiteitä.

## **KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

### **7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Ei raskaana olevien, hiljattain synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden käyttöön. Käytä henkilönsuojaimia/kasvosuojainta. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.

### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsitteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsinneet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### **7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinäiltä. Suojaa valolta.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N-Methyl-2-pyrrolidone

Muutettu viimeksi 21-helmi-2023

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde **EU** - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta **FI** - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa                 | Euroopan unioni                                                                                                                                                                      | Englanti                                                                                                               | Ranska                                                                                                                                                                                                                      | Belgia                                                                                                                             | Espanja                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>Skin<br><br>STEL: 20 ppm (15min)<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h) | STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 40 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br><br>TWA / VME: 10 ppm (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 80 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit<br>STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit<br>Peau | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 20 ppm 15 minuten<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 80 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 40 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Aineosa                 | Italia                                                                                                                                                                                                      | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugali                                                                                                                            | Alankomaat                                                                        | Suomi                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | TWA: 10 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 164 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 3.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Aineosa                 | Itävalta                                                                                                                                                       | Tanska                                                                                                                               | Sveitsi                                                                                                                                        | Puola                                                                           | Norja                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | Haut<br>MAK-KZGW: 7.2 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 28.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 3.6 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 14.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 20 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 160 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 80 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

| Aineosa                 | Bulgaria                                                  | Kroatia                           | Irlanti                                                                     | Kypros                                                                | Tšekin tasavalta                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm | kože<br>TWA-GVI: 10 ppm 8 satima. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N-Methyl-2-pyrrolidone

Muutettu viimeksi 21-helmi-2023

|  |                                              |                                                                                                                                    |                                           |                                                          |                                                                       |
|--|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | STEL : 80 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | TWA-GVI: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 80 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | STEL: 20 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | absorption<br>Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup> toxic<br>for reproduction |
|--|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

| Aineosa                 | Viro                                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                       | Kreikka                                                                                                                                | Unkari                                                                                                                                    | Islanti                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. |

| Aineosa                 | Latvia                                                                                                                               | Liettua                                                                                                 | Luxemburg                                                                                                                                                                                             | Malta                                                                                                                                                                  | Romania                                                                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 20 ppm 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti<br>STEL: 20 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15<br>minute<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Aineosa                 | Venäjä                     | Slovakian tasavalta                                                                                                | Slovenia                                                                                                                                                               | Ruotsi                                                                                                                                                                         | Turkki                                                                                                                                 |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 10 ppm 8 urah<br>vapor<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>vapor<br>Koža<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutah vapor<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah vapor | Binding STEL: 20 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 80<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 3.6 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 14.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 20 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa                 | Euroopan unioni | Yhdistynyt kuningaskunta | Ranska | Espanja                                                                                                                                                                                   | Saksa                                                               |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni |                 |                          |        | 2-Hydroxy-N-methylsuccinimide: 20 mg/g<br>Creatinine urine<br>pre-shift<br>5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone: 70 mg/g<br>Creatinine urine<br>between 2-4 hours after<br>the final exposure | 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone: 150 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Aineosa                 | Italia | Suomi                                                                                                                                                                                            | Tanska | Bulgaria | Romania |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni |        | 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone: 8 µmol/mol<br>Creatinine urine in the<br>morning after a working<br>day.<br>2-Hydroxy-N-methyl-succinimide: 5 µmol/mol<br>Creatinine urine after<br>the shift. |        |          |         |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N-Methyl-2-pyrrolidone

Muutettu viimeksi 21-helmi-2023

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                                  | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 ( 99 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 4.8mg/kg bw/day                          |

| Component                                  | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 ( 99 ) |                                         |                                         | DNEL = 40mg/m <sup>3</sup>                 | DNEL = 14.4mg/m <sup>3</sup>                 |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                                  | Makea vesi      | Makea vesi sedimentin        | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)        |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 ( 99 ) | PNEC = 0.25mg/L | PNEC = 1.09mg/kg sediment dw | PNEC = 5mg/L      | PNEC = 10mg/L                          | PNEC = 0.0701mg/kg soil dw |

| Component                                  | Merivesi         | Merivesi sedimentin           | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 ( 99 ) | PNEC = 0.025mg/L | PNEC = 0.109mg/kg sediment dw |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika    | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit                                                     |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nitriilikumi     | < 30 minuuttia  | 0.38 mm          | Taso 2       | Läpäisy nopeus 43 µg/cm <sup>2</sup> /min                           |
| Neopreeni        | < 140 minuuttia | 0.66 mm          | Taso 4       | Läpäisy nopeutta 19 µg/cm <sup>2</sup> /min                         |
|                  |                 |                  | EN 374       | Kuten testattu EN374-3 määrittäminen kestämaan läpäisyä kemikaalien |
| Butyylikumi      | > 480 minuuttia | 0.50 mm          |              |                                                                     |

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkähihaiset vaatteet.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N-Methyl-2-pyrrolidone

Muutettu viimeksi 21-helmi-2023

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hengityselinten suojaus</b>               | Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.<br>Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein                                                                                                      |
| <b>Laajamittainen / hätätapauksissa</b>      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltu suodattintyyppi:</b> Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387                                                                                       |
| <b>Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön</b> | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltava puolinaamari:</b> - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141<br>Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa) |
| <b>Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen</b>    | Tietoja ei saatavissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                            |                                                |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                            | Neste                                          |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                            | Väritön                                        |                                          |
| <b>Haju</b>                                | Lievä amiini                                   |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                          | Tietoja ei saatavissa                          |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>            | -24 °C / -11.2 °F                              |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                     | Tietoja ei saatavissa                          |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>          | 202 °C / 395.6 °F                              | @ 760 mmHg                               |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                   | Palava neste                                   | Koetulosten perusteella                  |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>          | Ei sovellu                                     | Neste                                    |
| <b>Räjähdyssrajat</b>                      | <b>Alin</b> 1.3 vol %<br><b>Ylin</b> 9.5 vol % |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                      | 91 °C / 195.8 °F                               | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>               | 346 °C / 654.8 °F                              |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                   | Tietoja ei saatavissa                          |                                          |
| <b>pH</b>                                  | 7.7-8.0                                        | 100 g/L aq.sol                           |
| <b>Viskositeetti</b>                       | 1.67 mPa s at 20 °C                            |                                          |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                      | Sekoittuva                                     |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>       | Tietoja ei saatavissa                          |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)</b> |                                                |                                          |
| <b>Aineosa</b>                             | <b>log Pow</b>                                 |                                          |
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni                    | -0.46                                          |                                          |
| <b>Höyrynpaine</b>                         | 0.7 mbar @ 25 °C                               |                                          |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>               | 1.030                                          |                                          |
| <b>Irtotiheys</b>                          | Ei sovellu                                     | Neste                                    |
| <b>Höyryn tiheys</b>                       | 3.4                                            | (Ilma = 1.0)                             |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b>             | Ei sovellu (neste)                             |                                          |

### 9.2. Muut tiedot



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N-Methyl-2-pyrrolidone

Muutettu viimeksi 21-helmi-2023

Molekyylikaava C<sub>5</sub> H<sub>9</sub> N O  
Molekyylipaino 99.13  
Räjähävyys räjähtävä höyry-/ ilmaseosten mahdollista

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Hygroσκοoppinen. Ilmaherkkä. Valoherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen Tietoja ei saatavissa.  
Vaaralliset reaktiot Ei mitään normaalityössä.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Kuumuus, liekit ja kipinät. Altistuminen ilmalle. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle. Altistuminen valolle. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vahvat hapot. Vahvat emäkset.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Typen oksidit (NO<sub>x</sub>). Peroksidit.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Aineosa                 | LC50, suun kautta         | LD50, ihon kautta        | LC50 Inhalaatio             |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | LD50 = 3914 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 8 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys; Kattegoria 2

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kattegoria 2

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N-Methyl-2-pyrrolidone

Muutettu viimeksi 21-helmi-2023

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | Perimää muuttavia vaikutuksia on tapahtunut pieneliöissä                                                                                                                                                                                                                |
| f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;                                                                                         | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty<br>Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja                                                                                                                              |
| g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;<br>Vaikutukset lisääntymiskykyyn<br>Vaikutukset kehitykseen<br>Teratogeenisuus | Kategoria 1B<br>Kokeet ovat osoittaneet lisääntymistoksisia muutoksia eläimissä.<br>Tuotteet, joiden tiedetään ihmisillä aiheuttavan myrkkyyvaikutuksia kehittyvälle sikiölle.<br>Saattaa vaurioittaa sikiötä).<br>Teratogeenisia vaikutuksia on todettu koe-eläimissä. |
| h) elinکوhtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;                                                                        | Kategoria 3                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tulokset / Kohde-elimet                                                                                                    | Hengityselimet.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| i) elinکوhtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;                                                                     | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty                                                                                                                                                                                                   |
| Kohde-elimet                                                                                                               | Ei tunneta.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| j) aspiraatiovaara;                                                                                                        | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty                                                                                                                                                                                                   |
| Muut haitalliset vaikutukset                                                                                               | Kasvaimia aiheuttavia vaikutuksia on raportoitu koe-eläimissä.                                                                                                                                                                                                          |
| Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet                                                                    | Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu, Keskushermosto.                                                                                                                                                              |

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

|                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet | Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys Ekotoksisuusvaikutukset

| Aineosa                 | Makeanvedenkala                                                                                                                                                  | vesikirppu                             | Makeanveden levät                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | LC50: = 1400 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 1072 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 832 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: = 4897 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

| Pysyvyys                | Pysyvyys on epätodennäköistä. |  |
|-------------------------|-------------------------------|--|
| Component               | Hajoavuus                     |  |
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | water: 73% 28 days OECD 301C  |  |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N-Methyl-2-pyrrolidone

Muutettu viimeksi 21-helmi-2023

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 872-50-4 ( 99 ) | soil: >=90% 21 days |
|-----------------|---------------------|

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa                 | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|-------------------------|---------|--------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | -0.46   | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä . On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

IMDG/IMO

Ei säädelty

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä

ADR

Ei säädelty

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N-Methyl-2-pyrrolidone

Muutettu viimeksi 21-helmi-2023

## 14.4. Pakkausryhmä

IATA

Ei säädelty

### 14.1. YK-numero

### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

### 14.4. Pakkausryhmä

### 14.5. Ympäristövaarat

Ei vaaroja tunnistettu

### 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei erityisiä varotoimia.

### 14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                 | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | 872-50-4 | 212-828-1 | -      | -   | X     | X    | KE-25324 | X    | X    |

| Aineosa                 | CAS-nro  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | 872-50-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                 | CAS-nro  | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden                                                                                                                                                                                                         | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | 872-50-4 | -                                                       | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 71.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 212-828-1 - Toxic for reproduction, Article 57c                                     |

Asetetun päivämäärän jälkeen tämän aineen käyttö edellyttää joko lupaa tai sitä voidaan käyttää vain vapautettuihin

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N-Methyl-2-pyrrolidone

Muutettu viimeksi 21-helmi-2023

käyttötarkoituksiin, esim. käyttö tieteellisessä tutkimuksessa ja kehityksessä, joka sisältää rutiinianalytiikan tai käytön välituotteena.

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                 | CAS-nro  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | 872-50-4 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston  
asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien  
aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai  
imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa                 | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | WGK1                          |                        |

| Aineosa                 | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaupeista)            |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                  | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 ( 99 ) |                                                                                                                            | Group I                                                                               |                                                                                                      |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) on tehty

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N-Methyl-2-pyrrolidone

Muutettu viimeksi 21-helmi-2023

## Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H315 - Ärsyttää ihoa

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

H360D - Saattaa vaurioittaa sikiötä

## Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECS** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

## **Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## **Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyraajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasut/ilmaseokset.

**Valmistuspäivämäärä**

12-marras-2009

**Muutettu viimeksi**

21-helmi-2023

**Version yhteenveto**

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

## **Vastuuvapauslauseke**

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N-Methyl-2-pyrrolidone

Muutettu viimeksi 21-helmi-2023

---

varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**